

Analiză Matematică - SETUL 4 - Șiruri și serii de funcții

1. Fie șirurile de funcții $f_n, g_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n$, $g_n(x) = \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$. Pentru fiecare șir se cere:

- (i) Mulțimea de convergență și limita sa;
- (ii) Arătați că șirurile nu sunt uniform convergente pe $[-1, 1]$;
- (iii) Arătați că șirurile sunt uniform convergente pe mulțimea $A = [-a, a]$, $0 < a < 1$.

2. Studiați convergența punctuală și convergența uniformă a următoarelor șiruri de funcții:

- (i) $f_n(x) = \frac{nx}{n^3x^2+1}$ pe $\mathbb{R}$;
- (ii) $f_n(x) = \frac{nx}{n^2x^2+4}$ pe $[0, \infty)$.

3. Fie șirul de funcții $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{nx+n}{n+x+2}$.

- (i) Să se determine mulțimea de convergență și limita sa;
- (ii) Arătați că șirul $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nu este uniform convergent pe $[0, \infty)$;
- (iii) Arătați că șirul $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este uniform convergent pe orice interval $[a, b] \in [0, \infty)$.

4. Studiați uniform convergența următoarelor serii de funcții:

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2 + x + n}, x \in (-1, \infty); \quad (ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^3(nx)}{n^2}, x \in \mathbb{R};$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{2x}{x^2 + n^4}\right), x \in \mathbb{R}.$$

5. Să se dezvolte în serie funcțiile următoare, specificându-se intervalul pe care are loc dezvoltarea

- (i) $f_1 : \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x) = \frac{2x-1}{x^2-x-6}$ după puterile lui x ;
- (ii) $f_2 : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2(x) = \ln(1+x)$ după puterile lui x și apoi după puterile lui $x-3$;
- (iii) $f_3 : \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{2}\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_3(x) = \frac{1}{2x+3}$ după puterile lui x și apoi după puterile lui $x-1$.

6. Determinați mulțimea de convergență și suma următoarelor serii de puteri:

$$\begin{array}{ll}
 i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}; & vii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)x^{2n}}{n \cdot 3^n}; \\
 ii) \sum_{n=0}^{\infty} nx^n; & viii) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{2^{n-1}} x^{2n-2}; \\
 iii) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}; & ix) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{3n+1}}{3n+1}; \\
 iv) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}; & x) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}; \\
 v) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}; & xi) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2^n} x^{2n+1}; \\
 vi) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n; &
 \end{array}$$

7. Să se demonstreze că următoarea serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

este convergentă pentru orice $x \in [-1, 1]$ iar suma ei verifică ecuația:

$$(1-x)S'(1-x) - xS'(x) = \ln \frac{1-x}{x}, \quad 0 < x < 1.$$

8. Să se scrie formula lui Mac-Laurin de ordinul n pentru următoarea funcție:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2}{e^x}.$$

9. Să se scrie formula lui Mac-Laurin de ordinul n pentru funcțiile:

$$\begin{array}{ll}
 i) f_1(x) = e^x, x \in \mathbb{R}; & viii) f_8(x) = (1+x)^p, x \in (-1, \infty), p \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}; \\
 ii) f_2(x) = \sin x, x \in \mathbb{R}; & ix) f_9(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), x \in \mathbb{R}; \\
 iii) f_3(x) = \cos x, x \in \mathbb{R}; & x) f_{10}(x) = \sin^3 x, x \in \mathbb{R}; \\
 iv) f_4(x) = \arctan(x), x \in \mathbb{R}; & xi) f_{11}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), |x| < 1; \\
 v) f_5(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, x \in \mathbb{R}; & xii) f_{12}(x) = \frac{1}{\sqrt{1-3x}}, x \in \left(-\infty, \frac{1}{3} \right); \\
 vi) f_6(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, x \in \mathbb{R}; & xiii) f_{13}(x) = \arcsin x, |x| \leq 1; \\
 vii) f_7(x) = \arctan(x), x \in \mathbb{R}; &
 \end{array}$$

10. Folosind formulele lui Taylor, respectiv Mac-Laurin, să se calculeze următoarele limite:

$$\begin{aligned}
 (a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) - \sin 2x + 2x^2}{x^3}; \\
 (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4} [2x^3 - 3x^2 + 6x - 6 \ln(1+x)]; \quad (d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} [e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}x)]; \\
 (e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^5} [12 \ln x + 3x^4 - 16x^3 + 36x^2 - 48x + 25]; \\
 (f) \lim_{x \rightarrow \infty} x [3 - 4x + 6x^2 - 12x^3 + 12x^4(\ln(1+x) - \ln x)]; \\
 (g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^7} [\operatorname{tg}(\sin x) - \sin(\operatorname{tg} x)]; \\
 (h) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right); \\
 (i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3}.
 \end{aligned}$$

11. Sa se dezvolte polinomul $P(x) = x^3 + x^2 + x + 3$ dupa puterile lui $x - 1$ și ale lui $x + 2$.

12. Să se calculeze folosind formulele lui Taylor sau Mac-Laurin următoarele valori aproximative:

- (i) $\ln(1, 1)$ pentru $n = 4$;
(ii) $\sqrt[4]{260}$ pentru $n = 2$.

13. Să se arate că:

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \left((2n-1) \frac{\pi x}{2} \right) &= \begin{cases} x & , \quad x \in (0, 1] \\ 2-x & , \quad x \in (1, 2) \end{cases} ; \\
 \text{b)} \quad \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1} \cos 2nx &= \begin{cases} \cos x & , \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right] \\ -\cos x & , \quad x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right) \end{cases} ;
 \end{aligned}$$

14. Fie $f : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x + 1$ o funcție periodică. Se cere:

- a) să se dezvolte f în serie Fourier trigonometrică;
b) să se dezvolte f în serie de sinusuri;
c) să se dezvolte f în serie de cosinusuri;
d) să se calculeze suma seriilor:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3}.$$

15. Dezvoltați în serie Fourier trigonometrică funcția periodică, de perioadă 2π ,

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}(\sin(x)) & , \quad x \neq k\pi \\ 0 & , \quad x = k\pi \end{cases} ; \quad k \in \mathbf{Z}$$

Calculați apoi $S(x) = \sum (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$.

16. Dezvoltați în serie Fourier trigonometrică de cosinusuri funcția periodică, de perioadă π

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2\alpha} & , \quad x \in [0, 2\alpha] \\ 0 & , \quad x \in (2\alpha, \pi) \end{cases} ; \quad \alpha > 0.$$

17. Dezvoltați în serii Fourier trigonometrice funcțiile periodice $f : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$

$$(i) \quad f(x) = \begin{cases} a & , \quad x \in (-\pi, 0] \\ b & , \quad x \in (0, \pi) \end{cases} ;$$

$$(ii) \quad f(x) = x^2;$$

$$(iii) \quad f(x) = x.$$